KONU ANLATIMI / 01

Carnot COP sınırları

Bu not, önceki ikinci yasa anlatımını tamamlar: Carnot COP sınırları, Clausius eşitsizliği, entropi özellikleri ve bilançoları, izentropik süreçler ve cihaz verimleri. Türetimlerde önce temel denklem, ardından gerekli koşullar kullanılır. Isı sisteme, iş sistemden dışarı pozitif; Q_H ve Q_L ise ısıların pozitif büyüklükleridir.

Ters çevrimden performans sınırı

$W_{giren} = Q_H - Q_L$; $Q_L/Q_H = T_L/T_H$

İkinci eşitlik, aynı iki sabit sıcaklıklı kaynak arasındaki tersinir çevrim içindir. Performans tanımlarına yerleştirildiğinde:

$COP_{R,rev} = Q_L/(Q_H - Q_L) = T_L/(T_H - T_L)$

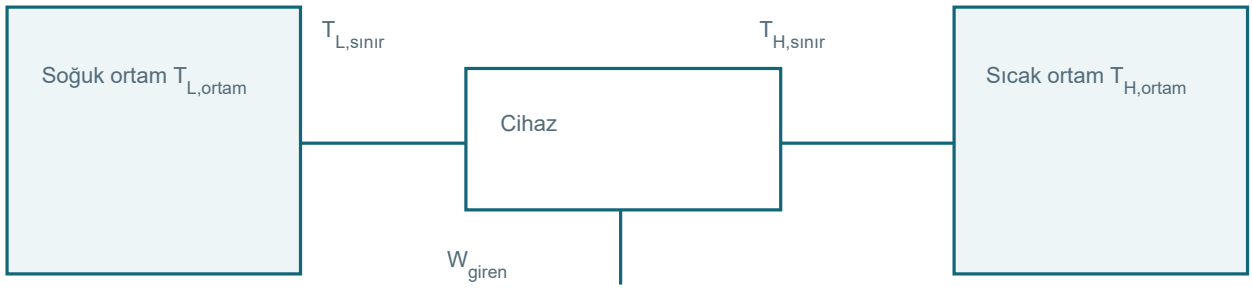
$COP_{HP,rev} = Q_H/(Q_H - Q_L) = T_H/(T_H - T_L)$

$COP_{HP} = COP_R + 1$

Son eşitlik aynı cihazın aynı çalışma koşullarında birinci yasadan gelir; tersinirlik gerektirmez. Carnot ifadeleri ise üst sınırlardır. Sabit soğutma veya ısıtma yükünde minimum iş, yükün ilgili maksimum COP'ye bölünmesiyle bulunur.

Kaynak sıcaklığı ve cihaz sınır sıcaklığı

Sonlu sıcaklık farkıyla ısı alışverişinde cihazın soğuk yüzeyi soğutulan ortamdan daha soğuk, sıcak yüzeyi ısıtılan ortamdan daha sıcaktır. Cihazın iç süreci tersinir olsa bile bu temaslar entropi üretir.



> Karşılaştırma hangi sınır için yapılıyorsa o sınırdaki sıcaklıkları kullan. Ortam sıcaklıklarıyla bulunan ideal üst sınır, verilen yüzey sıcaklıklarıyla çalışan cihaz için erişilebilir olmayabilir. Bütün sıcaklık oranlarında Kelvin kullanılır.

Dayanak: Selin 2023, Chapter6-part2, PDF s. 1-7; Onur 2024, notes_thermo, PDF s. 41-42.

KONU ANLATIMI / 02

Clausius eşitsizliği ve entropi

Çevrimsel eşitsizliğin çıkarılması

Bir çevrime $T_{b,k}$ sınır sıcaklıklarında δQ_k ısıları girsin. Her ısı alışverişini, ortak T_0 kaynağıyla çalışan yardımcı tersinir bir makineyle eşleştirelim. Ara kaynaklarla net ısı alışverişleri sıfırlanacak biçimde seçilen yardımcı makineler için:

$$\delta Q_{0,k}/T_0 = \delta Q_k/T_{b,k}$$

Birleşik çevrim yalnız T_0 kaynağıyla net ısı alışverişi yapar. Birinci yasa $W_{birleşik} = Q_0$; Kelvin-Planck ifadesi $W_{birleşik} \le 0$ verir. $T_0 > 0$ olduğundan:

$$Q_0 = T_0 \oint \delta Q/T_b;\ \oint \delta Q/T_b \le 0$$

Çevrim tersinir olduğunda ters yönde de yürütülebilir; eşitsizlik her iki yönde sağlanacağı için integral sıfırdır. Eşitlik, seçilen sınırın içinde entropi üretimi olmamasına karşılık gelir.

Durum özelliği olarak S

İki denge durumunu bağlayan iki tersinir yol bir kapalı çevrim oluşturur. Bu çevrimde integralin sıfır olması, tersinir yoldaki $\delta Q/T$ integralinin yoldan bağımsız olduğunu gösterir. Böylece entropi farkı tanımlanır:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \delta Q_{rev}/T;\ dS = \delta Q_{rev}/T$$

Gerçek $1 \rightarrow 2$ yolunu tersinir $2 \rightarrow 1$ dönüşüyle kapatırsak Clausius eşitsizliği:

$$\int_1^2 \delta Q/T_b + (S_1 - S_2) \le 0$$

$$\Delta S \ge \int_1^2 \delta Q/T_b$$

> ΔS bir durum farkıdır; gerçek süreç tersinmez olsa da aynı uç durumları bağlayan uygun bir tersinir yoldan hesaplanabilir. Gerçek süreçte aktarılan ısıyı doğrudan T'ye bölmek genel olarak ΔS'yi vermez.

S: toplam entropi [kJ/K]; s: özgül entropi [kJ/(kg·K)]. Entropi farkları hesaplanırken her iki durum için aynı referans kullanılmalıdır.

Dayanak: Selin 2023, ME264-Chapter7-part1, PDF s. 1-6.

KONU ANLATIMI / 03

Kapalı sistem entropi bilançosu

Aktarım ve üretim

Clausius eşitsizliğindeki fark entropi üretimi olarak tanımlanır. Kapalı sistem için:

$$S_{üretim} \equiv \Delta S - \int \delta Q/T_b \geq 0$$

$$\Delta S = \Sigma_k \int \delta Q_k/T_{b,k} + S_{üretim}$$

$$dS/dt = \Sigma_k \dot{Q}_k/T_{b,k} + \dot{S}_{üretim}$$

Isı entropi taşır; iş için ayrı bir entropi aktarım terimi yoktur. Sabit kütleli homojen sistemde $\Delta S = m(s_2 - s_1)$. Adyabatik kapalı sistemde $\Delta S = S_{üretim} \geq 0$; yalnız tersinir olduğunda $\Delta S = 0$ olur.

Sistem ve çevreyi birlikte değerlendirme

T_0 sıcaklığındaki büyük bir kaynaktan sisteme Q ısısı geçerse kaynağın entropi değişimi $-Q/T_0$'dır. Sistem ile kaynağı kapsayan dış sınır adyabatikse:

$$S_{üretim,toplam} = \Delta S_{sistem} + \Delta S_{kaynak} = \Delta S_{sistem} - Q/T_0$$

İki sabit sıcaklıklı bölge arasında $Q > 0$ ısısı sıcak T_H'den soğuk T_L'ye geçerse:

$$S_{üretim} = Q(1/T_L - 1/T_H) > 0$$

Üretimin hangi bölgeye ait olduğu seçilen sınıra bağlıdır. Cihaz yüzey sıcaklığı ile uzak kaynak sıcaklığı farklıysa aradaki temas bölgesinin entropi üretimini ayrıca hesaba katmak gerekir.

Sonlu cisimler

Isıl kapasitesi $C = mc$ sabit olan bir cisim için $dU = C\,dT$. Özellik bağıntısından $\Delta S = C \ln(T_2/T_1)$ bulunur. Birden fazla sonlu cisimde enerji ve entropi bilançoları birlikte uygulanır; kaynak sıcaklıkları değiştiği için tek bir başlangıç Carnot verimini bütün sürece uygulayamayız.

> ΔS_{sistem} negatif olabilir; $S_{üretim}$ negatif olamaz. $\Delta S = 0$ tek başına adyabatiklik veya tersinirlik kanıtı değildir: entropi çıkışı üretimi dengeleyebilir.

Dayanak: Selin 2023, Chapter7-part1, PDF s. 6-8; Onur 2024, PDF s. 45-47.

KONU ANLATIMI / 04

T ds bağıntıları

Temel bağıntı

Sabit bileşimli, basit sıkıştırılabilir bir maddenin iki komşu denge durumu arasında tersinir bir kapalı sistem yolu seçelim. Birim kütle için birinci yasa, tersinir ısı ve hacim işi:

$du = \delta q_{rev} - \delta w_{rev}$; $\delta q_{rev} = T\,ds$; $\delta w_{rev} = P\,dv$

$T\,ds = du + P\,dv$

Entalpi tanımının diferansiyelini alıp du'yu yerine koyarsak:

$h = u + Pv$; $dh = du + P\,dv + v\,dP$

$T\,ds = dh - v\,dP$

> Bu iki bağıntı durum özelliklerini ilişkilendirir. Tersinir bir yol üzerinden türetilmeleri, gerçek sürecin tersinir olmasını gerektirmez. Gerçek süreç için $\delta q = T\,ds$ veya $\delta w = P\,dv$ yazmak ise ek koşullar gerektirir.

Kullanılabilirlik sınırı

Bileşim değişimi, kimyasal reaksiyon veya ek elektriksel/manyetik denge değişkenleri varsa temel bağıntıda ek terimler gerekir. Buradaki biçim, ders notlarında kullanılan sabit bileşimli basit sıkıştırılabilir maddeler içindir.

T-s diyagramında alan

$$q_{rev,12} = \int_1^2 T\,ds$$

T-s eğrisi altındaki alan, yalnız uygun tersinir ısı aktarımı için özgül ısı geçişini verir. Entropi üretimi olan gerçek yolun altındaki alanı otomatik olarak q sayamayız. İzotermal tersinir işlemde $q = T(s_2 - s_1)$.

Entropi değişimi için gerçek yolu çözmek zorunlu değildir. Uç durumlar biliniyorsa özellik tabloları veya T ds bağıntılarından elde edilen durum ilişkileri kullanılabilir.

Dayanak: Selin 2023, Chapter7-part2, PDF s. 4; Onur 2024, PDF s. 43-44.

KONU ANLATIMI / 05

Su, sıvı ve katılarda entropi

Saf madde tabloları

Önce faz belirlenir. Sıkıştırılmış sıvı, doymuş karışım ve kızgın buhar için uygun tablo kullanılır. Doymuş iki fazlı karışımın toplam entropisi fazların toplamıdır:

$S = m_f s_f + m_g s_g$; $x = m_g/(m_f + m_g)$

$s = (1 - x)s_f + xs_g = s_f + xs_{fg}$

$x = (s - s_f)/s_{fg}$; $s_{fg} = s_g - s_f$

Bu x bağıntısı yalnız doymuş karışım bölgesinde anlamlıdır; $0 \le x \le 1$ kontrol edilir. Doyma eğrisi üzerinde P ve T bağımsız değildir. Kızgın buharda s, iki bağımsız durum özelliğinden ve gerekiyorsa tablo enterpolasyonundan bulunur.

Sıkıştırılamaz madde modeli

v sabit, $du = c(T)dT$ alındığında ilk T ds bağıntısı:

$ds = c(T)dT/T$; $s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} c(T)dT/T$

c sabit: $s_2 - s_1 = c \ln(T_2/T_1)$

İkinci bağıntı veya $h = u + Pv$ tanımı ise entalpi değişimini verir:

$dh = c(T)dT + v\,dP$

c ve v sabit: $h_2 - h_1 = c(T_2 - T_1) + v(P_2 - P_1)$

> Sıkıştırılamaz olmak, sıcaklığın sabit olması demek değildir. Modelde s sıcaklığa bağlıdır; h ise sıcaklık ve basınç değişimlerini birlikte içerir.

Gerçek sıkıştırılmış sıvı için $s(T,P) \approx s_f(T)$ ve $u(T,P) \approx u_f(T)$ yaklaşımları uygun koşullarda kullanılır. Basınç artışının iş hesabında belirgin olduğu pompalarda $v\Delta P$ terimi korunur.

Dayanak: Onur 2024, PDF s. 43; Selin 2023, Chapter7-part1, PDF s. 12-13. Özellik tabloları: Çengel-Boles, tablo kitapçığı A-5 ve A-6.

KONU ANLATIMI / 06

İdeal gaz: sabit ve değişken özgül ısı

Özellik bağıntılarından integral biçimine

İdeal gaz için $Pv = RT$, $du = c_v(T)dT$ ve $dh = c_p(T)dT$. Bunları T ds bağıntılarına yerleştirelim:

$$ds = c_v(T)dT/T + R\,dv/v$$

$$ds = c_p(T)dT/T - R\,dP/P$$

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_v(T)dT/T + R\ln(v_2/v_1)$$

$$s_2 - s_1 = \int_{T_1}^{T_2} c_p(T)dT/T - R\ln(P_2/P_1)$$

Sabit özgül ısı yaklaşımı

$$\Delta s = c_v \ln(T_2/T_1) + R\ln(v_2/v_1)$$

$$\Delta s = c_p \ln(T_2/T_1) - R\ln(P_2/P_1)$$

Sabit kütlede $v_2/v_1 = V_2/V_1$ olur. Kütlesi değişen tankta bu dönüşüm yapılamaz. Sıcaklıklar Kelvin, basınçlar mutlak basınçtır; oranların pay ve paydasında aynı birim kullanılır.

Değişken özgül ısı ve tablo yaklaşımı

$$s°(T) = \int c_p(T)dT/T + \text{sabit}$$

$$\Delta s = s°(T_2) - s°(T_1) - R\ln(P_2/P_1)$$

İdeal gaz tablolarındaki s° yalnız sıcaklığın fonksiyonudur. Örneğin $c_p(T) = a + bT$ modeli verildiğinde integral doğrudan alınır:

$$\Delta s = a\ln(T_2/T_1) + b(T_2 - T_1) - R\ln(P_2/P_1)$$

$$\Delta h = a(T_2 - T_1) + (b/2)(T_2^2 - T_1^2)$$

> Entropi integralindeki $c_p(T)/T$ ile entalpi integralindeki $c_p(T)$ farklı integrandlardır. Ortalama sıcaklıktaki c_p'yi kullanmak bir yaklaşımdır; değişken özgül ısı hesabının tam karşılığı değildir.

Dayanak: Selin 2023, Chapter7-part2, PDF s. 4-5; Onur 2024, PDF s. 43-44.

KONU ANLATIMI / 07

Kontrol hacminde entropi bilançosu

Birikim, ısı, kütle ve üretim

Kontrol hacmi içindeki toplam entropi $S_{CV} = \int \rho s \, dV$'dir. Kütle akışı özgül entropi taşır. Genel hız bilançosu:

$$dS_{CV}/dt = \Sigma \dot{Q}_k/T_{b,k} + \Sigma_{giriş} \dot{m}s - \Sigma_{çıkış} \dot{m}s + \dot{S}_{üretim}$$

Her $\dot{Q}_k$, seçilen sınırdan içeri pozitif; T_b,k o ısı geçişinin sınır sıcaklığıdır. $\dot{S}_{üretim}$ birimi kW/K'dır. Sistem içinde işin sürtünmeyle ısıl enerjiye dönüşmesi üretime yol açabilir; iş akımı ayrı bir entropi akımı değildir.

Sürekli rejim

$$0 = \Sigma \dot{Q}_k/T_{b,k} + \Sigma_{giriş} \dot{m}s - \Sigma_{çıkış} \dot{m}s + \dot{S}_{üretim}$$

Tek giriş/çıkış: $\dot{S}_{üretim} = \dot{m}(s_2 - s_1) - \Sigma \dot{Q}_k/T_{b,k}$

Adyabatik, tek giriş-çıkışlı sürekli akışta $s_2 \geq s_1$. Eşitlik, bu sınır içinde üretim olmadığı durumda sağlanır. Isı kaybeden bir cihazda ise $s_2 = s_1$ olup entropi üretimi pozitif olabilir.

Zamana bağlı kontrol hacmi

$$S_{CV,2} - S_{CV,1} = \Sigma \int \delta Q_k/T_{b,k} + \Sigma \int s_{giren} dm_{giren}$$

$$- \Sigma \int s_{çıkan} dm_{çıkan} + S_{üretim}$$

Homojen tankta sol taraf $m_{2s2} - m_1 s_1$'dir. Kütle değişiyorsa $m(s_2 - s_1)$ yazılmaz. Giriş veya çıkış entropisi zamanla değişiyorsa ilgili kütle integralinin içinde kalır.

> Enerji bilançosu: akış $h + c^2/2 + gz$ taşır. Entropi bilançosu: akış s taşır. Entropiye ayrıca Pv, kinetik enerji veya iş terimi eklenmez.

Bir çözümün fiziksel kabulü için enerji ve kütle bilançolarına ek olarak $S_{üretim} \geq 0$ sağlanmalıdır. Bu koşulun sağlanması, verilen modelin termodinamik açıdan elenmediğini gösterir; tek başına bir cihazın üretilebilirliğini garanti etmez.

Dayanak: Selin 2023, Chapter7-part1, PDF s. 8; Onur 2024, PDF s. 48-49.

KONU ANLATIMI / 08

İzentropik süreçler

Tanım ve koşullar

İzentropik süreçte özgül entropi süreç boyunca sabittir; dolayısıyla $s_2 = s_1$. Adyabatik ve içten tersinir bir kapalı sistem veya tek giriş-çıkışlı sürekli akış bu koşulu sağlar. Tersinirlik tek başına adyabatiklik değildir; yalnız uç durumlarda $s_2 = s_1$ olması da bu iki koşulun sağlandığını kanıtlamaz.

İdeal gaz, sabit özgül ısı

$$0 = c_v \ln(T_2/T_1) + R \ln(v_2/v_1)$$

$$T_2/T_1 = (v_1/v_2)^{R/c_v} = (v_1/v_2)^{k-1}$$

$$0 = c_p \ln(T_2/T_1) - R \ln(P_2/P_1)$$

$$T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{R/c_p} = (P_2/P_1)^{(k-1)/k}$$

Burada $k = c_p/c_v$ ve $c_p - c_v = R$ kullanıldı. İdeal gaz durum denklemiyle birleştirildiğinde:

Pv^k = sabit; Tv^{k-1} = sabit

PV^k = sabit yazımı ayrıca sabit kütle gerektirir. Değişken özgül ısıda k’yı sabit alıp bu kuvvet bağıntılarını kullanmak yerine entropi integralini veya s° tablosunu kullanırız.

Gerçek akışkan ve izentropik referans

Su veya soğutucu akışkan için ideal çıkış durumu, verilen çıkış basıncı ile $s_{2s} = s_1$ koşulundan belirlenir. Önce bu durumun fazı bulunur; ardından h_{2s} okunur. Gerçek çıkışın sıcaklığı veya kuruluğu ideal çıkışa eşit olmak zorunda değildir.

Karışım bölgesinde: $x_{2s} = (s_1 - s_{f,2})/s_{fg,2}$

$$h_{2s} = h_{f,2} + x_{2s} h_{fg,2}$$

> İzentropik referans, aynı giriş durumu ve aynı çıkış basıncıyla kurulur. “İdeal çıkış” ile gerçek çıkışı farklı basınçlarda karşılaştırmak bir cihaz verimi tanımlamaz.

Dayanak: Selin 2023, Chapter7-part1 s. 13; Chapter7-part2 s. 6-7; Onur 2024 s. 50.

KONU ANLATIMI / 09

Türbin ve kompresör verimleri

Enerji bilançosundan iş

Tek giriş-çıkışlı sürekli akış için birim kütlede enerji bilançosu:

$$q - w_{çıkan} = h_2 - h_1 + (c_2^2 - c_1^2)/2 + g(z_2 - z_1)$$

Bu denklemde bütün terimler J/kg ise hız m/s alınır. h ve q kJ/kg ise hız terimi 2000'e, gz farkı 1000'e bölünür. Adyabatik, hız ve kot değişimleri küçük bir türbinde $w_t = h_1 - h_2$; kompresörde $w_{giren} = h_2 - h_1$.

İzentropik referansın neden sınır olduğu

Sabit çıkış basıncında $T\,ds = dh$. Gerçek adyabatik cihazda $s_2 \geq s_1 = s_{2s}$ ve $T > 0$ olduğundan $h_2 \geq h_{2s}$. Bu, türbin işini azaltır; kompresörün gereken işini artırır.

$$\eta_t = w_t/w_{t,s} = (h_1 - h_2)/(h_1 - h_{2s})$$

$$\eta_c = w_{c,s}/w_c = (h_{2s} - h_1)/(h_2 - h_1)$$

Dolayısıyla $0 < \eta \leq 1$. İdeal gaz ve sabit c_p için entalpi farkları $c_p\Delta T$'ye dönüşür. Su veya soğutucu akışkanda tablo entalpileri kullanılmalıdır.

Tersinir sürekli akış işi

Hız ve kot etkileri yokken $\delta q - \delta w = dh$. İçten tersinir ısı aktarımı $\delta q = T\,ds$ ile $T\,ds = dh - v\,dP$ birlikte:

$$\delta w_{rev,çıkan} = -v\,dP;\quad w_{rev,çıkan} = -\int_{P_1}^{P_2} v\,dP$$

Bu, kapalı sistem sınır işi $\int P\,dV$ ile aynı ifade değildir. Sıvı pompaları için v sabit yaklaşımı, ideal iş hesabını basitleştirir.

> Entalpi farklarıyla verilen standart η_t ve η_c ifadeleri adyabatik referansa dayanır. Isı geçişi önemliyse önce $q - w = \Delta h$ bilançosuna dön; ölçülen $s_2 = s_1$ sonucundan cihazın adyabatik ve tersinir olduğunu çıkarma.

Dayanak: Selin 2023, Chapter7-part2, PDF s. 1-3; Onur 2024, PDF s. 50-51.

KONU ANLATIMI / 10

Pompa ve lülede verim

Sıkıştırılamaz sıvı pompası

İdeal adyabatik pompa için ds = 0. Sıkıştırılamaz modelde ds = c dT/T olduğundan $T_{2s} = T_1$; $dh_s = v\,dP$. Hız ve kot farkları küçükse:

$$w_{p,s} = v(P_2 - P_1);\ \eta_p = w_{p,s}/w_p$$

Gerçek adyabatik pompada aynı sıvı modelini enerji bilançosuna uygularız:

$$w_p = h_2 - h_1 = c(T_2 - T_1) + v(P_2 - P_1)$$

$$c(T_2 - T_1) = v(P_2 - P_1)(1/\eta_p - 1)$$

Sıcaklık artışı küçük olabilir; sıfır olduğu sonucu sıkıştırılamazlıktan çıkmaz. Pompada vΔP, basınç enerjisi artışını; cΔT, iç enerji artışını temsil eder.

Adyabatik lüle

Mil işi ve kot farkı olmayan sürekli lülede $h + c^2/2$ sabittir. Aynı giriş ve çıkış basıncı için izentropik referansla:

$$c_2^{\,2} - c_1^{\,2} = 2000(h_1 - h_2)$$

$$c_{2s}^{\,2} - c_1^{\,2} = 2000(h_1 - h_{2s})$$

Burada h kJ/kg, hızlar m/s. Kinetik enerji artışı üzerinden tanımlanan verim:

$$\eta_{N,artış} = (c_2^{\,2} - c_1^{\,2})/(c_{2s}^{\,2} - c_1^{\,2})$$

$$\eta_{N,artış} = (h_1 - h_2)/(h_1 - h_{2s})$$

Çıkış kinetik enerjilerinin oranı $\eta_{N,çıkış} = c_2^{\,2}/c_{2s}^{\,2}$ ayrı bir performans tanımıdır. Giriş hızı ihmal edilebildiğinde ikisi yaklaşık eşittir. Notlarda kullanılan çıkış KE oranını entalpi düşüşü oranına çevirirken bu koşul kontrol edilmelidir.

> Verim tanımını ve karşılaştırma koşullarını önce belirle. Aynı “η” sembolü, farklı ölçüm tanımları için aynı sayısal değeri vermeyebilir.

Dayanak: Onur 2024, PDF s. 50; Selin 2023, Chapter7-part2, PDF s. 1. Giriş kinetik enerjisinin rolü burada açık tutulmuştur.

KONU ANLATIMI / 11

Mikroskobik yorum ve notların sınırı

Entropinin istatistiksel yorumu

Bir makroskobik denge durumuyla uyumlu mikrodurum sayısı Ω ise, eş olasılıklı mikrodurumlar için Boltzmann bağıntısı:

$S = k_B \ln \Omega$

$k_B = 1.380649 \times 10^{-23}$ J/K'dir. "Düzensizlik" sözü sezgisel bir benzetmedir; mühendislik hesaplarında tek başına entropi değişiminin işaretini belirleyen bir kural değildir. Faz değişimleri ve karışma, özellikler ve bilanço üzerinden değerlendirilir.

Üçüncü yasa

Denge halindeki saf ve kusursuz bir kristalin entropisi, sıcaklık mutlak sıfıra yaklaşırken sıfıra yaklaşır. Bu ifade mutlak entropi referansının temelidir. Mühendislik tablolarındaki seçilmiş referans değerleri mutlak referans olmak zorunda değildir; aynı referansla hesaplanan farklar tutarlıdır.

Bir hesapta kullanılacak denklemler

Karar	Gerekli denetim
Durum bilgisi	Faz ve bağımsız özellikler; uygun tablo veya madde modeli.
Enerji	Kütle, ısı, iş; açık sistemde akış entalpisi ve enerji birikimi.
Entropi	Sınır sıcaklığı, kütleyle aktarım, birikim ve $S_{üretim} \geq 0$.
İdeal referans	Aynı giriş ve aynı çıkış basıncı; $s_{2s} = s_1$.
Yaklaşım	Sabit c_p, sıkıştırılamazlık, küçük hız/kot etkileri ayrı koşullardır.

Bu PDF, yüklenen ders notlarındaki kalan konu başlıklarını tamamlar. Otto, Diesel, Brayton, Rankine ve buhar sıkıştırmalı soğutmanın ayrıntılı çevrim analizleri bu kapsamda değildir.

Kaynak eşleştirmesi

Selin 2023: Chapter6-part2, PDF s. 1-7; ME264-Chapter7-part1, PDF s. 1-13; ME264-Chapter7-part2, PDF s. 1-7. Onur 2024: notes_thermo, PDF s. 41-51. Su verileri: Çengel-Boles, 6. baskı tablo kitapçığı A-5/A-6. Sayfa numaraları PDF sayfalarıdır.

Eşlik eden sorular özgün hazırlanmıştır. Düzey karşılaştırmasında ME264 2023 vizesi, Quiz 7 ve ilgili ders örnekleri kullanılmıştır. Yüklenen termodinamik klasöründe final sınavı bulunmadığından final düzeyiyle karşılaştırma yapılmamıştır.